

Anemias carenciales y hemolíticas

1. Introducción y relevancia clínica

La **anemia** se define como una **disminución de la concentración de hemoglobina (Hb), hematocrito o del número de glóbulos rojos** por debajo del rango normal para la edad y el sexo.

En pediatría, la anemia es un **problema prevalente de salud pública en Chile**, especialmente en lactantes y preescolares, donde **la anemia ferropriva (por déficit de hierro)** representa más del **70 % de los casos**.

El hierro es esencial para el transporte de oxígeno, el desarrollo cerebral y el crecimiento. Su deficiencia se asocia a **alteraciones cognitivas y del neurodesarrollo irreversibles**, por lo que su **prevención y tratamiento precoz son prioridades GES y MINSAL**.

En el extremo opuesto, las **anemias hemolíticas** resultan de la **destrucción prematura de eritrocitos**, de origen hereditario o adquirido, y aunque menos frecuentes, pueden ser graves y requerir transfusiones o inmunosupresión.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Clasificación general de las anemias

Mecanismo fisiopatológico	Ejemplos
Producción inadecuada de eritrocitos	Anemia ferropriva, megaloblástica, aplásica
Pérdida sanguínea	Hemorragias agudas o crónicas
Destrucción aumentada (hemólisis)	Esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica autoinmune, déficit de G6PD

b.

Criterios de anemia según edad (OMS/MINSAL)

Edad	Hb (g/dL) mínima
RN término	13,5
1 mes	10,5
6 meses – 5 años	11,0
6–11 años	11,5
12–14 años	12,0
Mujeres ≥15 años	12,0
Varones ≥15 años	13,0

3. Anemias carenciales

A.

Anemia ferropriva (déficit de hierro)

Fisiopatología

- Déficit de hierro → menor síntesis de hemoglobina → **eritrocitos microcíticos e hipocrómicos.**

- Causas:
 - Aporte insuficiente (lactancia exclusiva prolongada sin suplementación, dieta pobre en hierro).
 - Pérdidas digestivas crónicas.
 - Prematurez o bajo peso al nacer (depósitos bajos).
 - Crecimiento acelerado.

Clínica

- Palidez, irritabilidad, somnolencia.
- Retraso del desarrollo psicomotor.
- Pica (ingesta de tierra).
- Taquicardia, soplo funcional.
- Uñas frágiles, cabello seco.

□ En EUNACOM: “Lactante de 9 meses alimentado sólo con leche materna, pálido, Hb 9 g/dL, VCM 65 fL → anemia ferropriva.”

Diagnóstico

Examen	Resultado
Hb	↓
VCM	↓ (microcitosis)
HCM	↓ (hipocromía)
Ferritina	↓ (<12 ng/mL)

Hierro sérico ↓

TIBC ↑

Reticulocitos Normales o ↓

Tratamiento (según guía MINSAL 2022)

- **Suplementación oral de hierro:**
 - **3–6 mg/kg/día de hierro elemental**, fraccionado en 1–2 dosis.
 - Usualmente **sulfato ferroso** (ferro elemental 20 %).
 - Continuar por **3 meses tras normalización de Hb** para repletar depósitos.
 - Administrar entre comidas y con jugo cítrico (mejora absorción).
 - Evitar leche o antiácidos (disminuyen absorción).
- **Prevención en Chile (PNI):**
 - Lactantes de 4–6 meses: **2 mg/kg/día** hierro elemental.
 - Prematuros: **3–4 mg/kg/día**.

□ El MINSAL distribuye sulfato ferroso y fórmulas fortificadas gratuitamente a través de los programas de APS y Chile Crece Contigo.

B.

Anemia megaloblástica (déficit de ácido fólico o vitamina B12)

Fisiopatología

- Trastorno en la síntesis de ADN → eritropoyesis ineficaz → **eritrocitos grandes (macrocitosis)** y **neutrófilos hipersegmentados**.

Causas

- **Déficit de ácido fólico:** dieta pobre, prematuridad, síndrome malabsortivo.
- **Déficit de B12:** dieta materna deficiente (veganismo), malabsorción o anemia perniciosa rara en niños.

Clínica

- Palidez, glositis, anorexia.
- En B12: neuropatía periférica, alteraciones cognitivas.

Diagnóstico

Examen	Resultado
VCM	↑ (>100 fL)
Reticulocitos	↓
Ácido fólico / B12	↓
LDH y bilirrubina indirecta	↑ (eritropoyesis ineficaz)

Tratamiento

- **Ácido fólico:** 1 mg/día VO por 3 meses.
- **Vitamina B12:** 1000 µg IM mensual × 3 meses, luego cada 6–12 meses si déficit persistente.

4. Anemias hemolíticas

Las **anemias hemolíticas** se caracterizan por **vida media eritrocitaria reducida** (<120 días) por destrucción acelerada.

A.

Clasificación

Tipo	Ejemplo
Hereditarias (intrínsecas)	Esferocitosis hereditaria, déficit de G6PD, talasemias
Adquiridas (extrínsecas)	Anemia hemolítica autoinmune, infecciones, fármacos, microangiopatías

B.

Fisiopatología común

Hemólisis → aumento de bilirrubina indirecta, LDH elevada, haptoglobina baja, reticulocitosis compensatoria.

C.

Ejemplos frecuentes

1.

Esferocitosis hereditaria

- Defecto de proteínas de membrana (espectrina, anquirina).
- Eritrocitos esféricos → destruidos en el bazo.
- Transmisión autosómica dominante.

Clínica:

- Ictericia leve intermitente, esplenomegalia, anemia leve-moderada.
- Crisis aplásicas con parvovirus B19.

Diagnóstico:

- Frotis con esferocitos.
- Test de fragilidad osmótica (+).
- Reticulocitos ↑, bilirrubina indirecta ↑.

Tratamiento:

- Esplenectomía (en casos moderados-graves).
 - Suplementación con ácido fólico.
 - Vacunación anti-neumococo y meningococo antes de la cirugía.
-

2.

Anemia hemolítica autoinmune (AHAI)

- Anticuerpos contra eritrocitos → destrucción extravascular (bazo).
- Puede seguir a infecciones virales o asociarse a LES.

Clínica:

- Palidez, ictericia, orina oscura, esplenomegalia.

Diagnóstico:

- Test de Coombs directo (+).
- Bilirrubina indirecta y LDH ↑, haptoglobina ↓, reticulocitos ↑.

Tratamiento:

- Corticoides (prednisona 1–2 mg/kg/día).
 - En refractarios: inmunoglobulina EV o rituximab.
 - Transfusión si anemia grave.
-

3.

Déficit de G6PD (favismo)

- Defecto enzimático ligado al X → eritrocitos vulnerables al estrés oxidativo.
- Desencadenantes: habas, sulfas, antipalúdicos, infecciones.

Clínica: ictericia, anemia aguda post exposición.

Tratamiento: evitar desencadenantes, transfusión si necesario.

5. Complicaciones

Tipo	Complicación	Prevención
Carencial	Retraso cognitivo y motor	Suplementación de hierro
Hemolítica	Ictericia severa, cálculos biliares, crisis aplásicas	Control y vacunación post esplenectomía
Esferocitos is	Infecciones graves post-esplenectomía	Vacunas y profilaxis antibiótica

6. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Anemia más frecuente en Chile:** ferropriva.
2. **Causa principal:** aporte insuficiente de hierro.
3. **Diagnóstico:** microcitosis + ferritina baja.
4. **Tratamiento:** hierro oral 3–6 mg/kg/día × 3 meses post normalización.

5. **Hemolítica:** reticulocitos altos + bilirrubina indirecta ↑ + Coombs (+).
6. **Esferocitosis:** fragilidad osmótica +, tratamiento con esplenectomía.
7. **AHAI:** respuesta a corticoides; Coombs directo positivo.

□ Errores frecuentes:

- No continuar hierro después de normalizar Hb.
 - Indicar hierro con leche (inhibe absorción).
 - No diferenciar anemia microcítica ferropriva de talasemia.
 - No vacunar antes de esplenectomía.
 - Omitir ácido fólico en hemólisis crónica.
-

7. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Anemia ferropriva:** microcítica, hipocrómica, ferritina baja.
2. **Tratamiento:** hierro oral 3–6 mg/kg/día × 3 meses post corrección.
3. **Prevención:** suplementación universal desde los 4–6 meses (MINSAL).
4. **Hemolítica:** reticulocitos altos, bilirrubina indirecta ↑, haptoglobina ↓.
5. **Esferocitosis hereditaria:** fragilidad osmótica (+), esplenectomía si grave.
6. **AHAI:** Coombs directo (+), responde a corticoides.
7. **Control nutricional y vacunación son pilares de prevención.**